

Aufgabe Fahrrad-Wartung:

Der nachfolgende Tabellenausschnitt zeigt, wie in der Werkstatt der Speiche GmbH die Wartung(Wart) der Räder(Rad) durch Mitarbeiter(Ma) dokumentiert wird.

Sie sollen als Mitarbeiter/-in der EProg GmbH diesen Datenbestand in drei Schritten in eine relationale Datenbank überführen.

Dazu liegen folgende Informationen vor:

RadID	RadTyp	WartDatum	WartArtID	WartArt	Zeit	MaID	MaName
E5	E-Bike 400	2019-10-17	12, 09, 05	Bremse, Schaltung, Akku	30 12 15	123, 345, 456	Klaus Müller, Beatrice Richter, Kurt Helmig
C2	Citybike 28	2019-10-20	03, 12	Lager, Bremse	25 10	345, 123	Beatrice Richter, Klaus Müller
E5	E-Bike 400	2019-11-15	09	Schaltung	15	123	Klaus Müller
C2	Citybike 28	2019-11-15	12, 09	Bremse, Schaltung	25 15	123, 123	Klaus Müller, Klaus Müller

First Normal Form	Table contains only atomic values
Second Normal Form	No non-key attributes depend on a portion of the primary key (all fields in a table are entirely related to a primary key)
Third Normal Form	Table contains only columns that are non-transitively dependent on the primary key

- a) Erstellen Sie auf der gegenüberliegenden Seite aus der gegebenen Tabelle eine neue Tabelle, die der ersten Normalform entspricht. 9 Punkte
- Tragen Sie alle Attributwerte ein. Bilden Sie aus den bestehenden Attributen einen zusammengesetzten Primärschlüssel. Kennzeichnen Sie die einzelnen Teilattribute des Primärschlüssels durch unterstreichen.
- b) Bringen Sie den Datenbestand durch Aufteilung in mehrere Tabellen in die zweite Normalform. Geben Sie den Tabellen sinnvolle Namen. Kennzeichnen Sie die Primärschlüssel in den Tabellen durch unterstreichen. Geben Sie die Beziehungen zwischen den Tabellen an. 11 Punkte
- c) Überführen Sie den Datenbestand abschließend in die dritte Normalform. Geben Sie eventuell neu entstehenden Tabellen sinnvolle Namen. Kennzeichnen Sie die Primärschlüssel in den Tabellen durch unterstreichen. Geben Sie die Beziehungen zwischen den Tabellen an. 5 Punkte